Building AI Agents on Solana

Mastra Framework を活用した次世代エージェント開発

Solana Bootcamp

2025.05.08

Today's Roadmap

01 The Solana Advantage
AI エージェントへの最適性

02 Technical Stack
最先端の技術選定

03 Core Building Blocks
Skills と構成要素

04 Security Architecture
Non-custodial 設計

05 System Integration
AWS Cloud & IaC

06 Dev Workflow
開発からデプロイまで

07 Future Outlook
オンチェーン UX の変革と次のステップ

Solana
The Ultimate Execution Layer

Solana Enables Agentic Workflows

AI エージェントがオンチェーンで自律的に行動する際, Solana は最適な環境を提供します。

01 Cost-Efficient

頻繁な**マイクロトランザクション**向き

02 Real-Time Speed

意思決定を妨げない**高いスループット**。

03 Rich Ecosystem

Jupiter や **Metaplex** 等の便利なAPI

04 Sovereign Identity

エージェントが自ら**資産を管理**する基盤。

AI Agent = 24/7 稼働する「自律的なオンチェーン・プレイヤー」

Modern Technical Stack

2026 年の標準的なエージェント開発基盤

Robust Tech Stack for Agents

最新のライブラリとフレームワークを組み合わせ, 安全かつ高速な開発を実現します。

Frontend React 19 + Vite 8

- TypeScript 6.x / Tailwind 4
- shadcn/ui + Radix UI
- Vercel AI SDK (Streaming)

AI / Agent Mastra 1.x

- Google Gemini (LLM)
- LibSQL (Long-term Memory)
- DuckDB (Observability)

Solana / Web3 web3.js 1.x + Metaplex

- MPL Core / DAS API (NFTs)
- Jupiter v6 API (Swap)
- Wallet Adapter (Phantom)

Infra / Tooling AWS CDK + Bun

- Lambda (Container Runtime)
- DynamoDB (Session Storage)
- Biome (Lint/Format)

Mastra

AI エージェント開発の複雑さを抽象化する

Mastra

Mastra は複雑な AI エージェントの開発を効率化するフレームワークです。

Key Features

- **Modular Skills**:
  チェーン操作を疎結合な部品として管理。
- **Stateful Threads**:
  会話の文脈を保持する**強力な記憶管理**。
- **Provider Agnostic**:
  Gemini や **Claude** 等を自在に選択。
- **Vector Memory**:
  LibSQL 連携による高速な知識検索。

Mastra

Mastra は複雑な AI エージェントの開発を効率化するフレームワークです。

```
import { Mastra } from '@mastra/core';

const mastra = new Mastra({
  agents: [solanaAgent],
  storage: new LibSQLStorage({
    url: 'file:mem.db'
  }),
  server: {
    apiRoutes: [
      chatRoute({
        path: "/chat/:agentId",
      }),
    ],
  },
  logger: logger,
  observability: observability
});
```

Agent Skills

Solana 操作を抽象化したツールをエージェントに持たせ, 機能を拡張します。

Tool	Actionable Goal	Category
`getBalanceTool`	💰 **残高確認**による正確な実行判断	Info
`transferSolTool`	💸 **SOL 送金**の自動構築	Payment
`getNftsTool`	🖼️ **保有 NFT** の Metaplex 取得	Assets
`jupiterSwapTool`	🔄 **Jupiter v6** 最適レート交換	DeFi
`mintNftTool`	🚀 **MPL Core** による高速 Mint	NFT
`airdropTool`	🚰 **DevNet SOL** の自動供給	Tool

Non-Custodial Security Model

ユーザーの資産を守る「署名委任」の設計

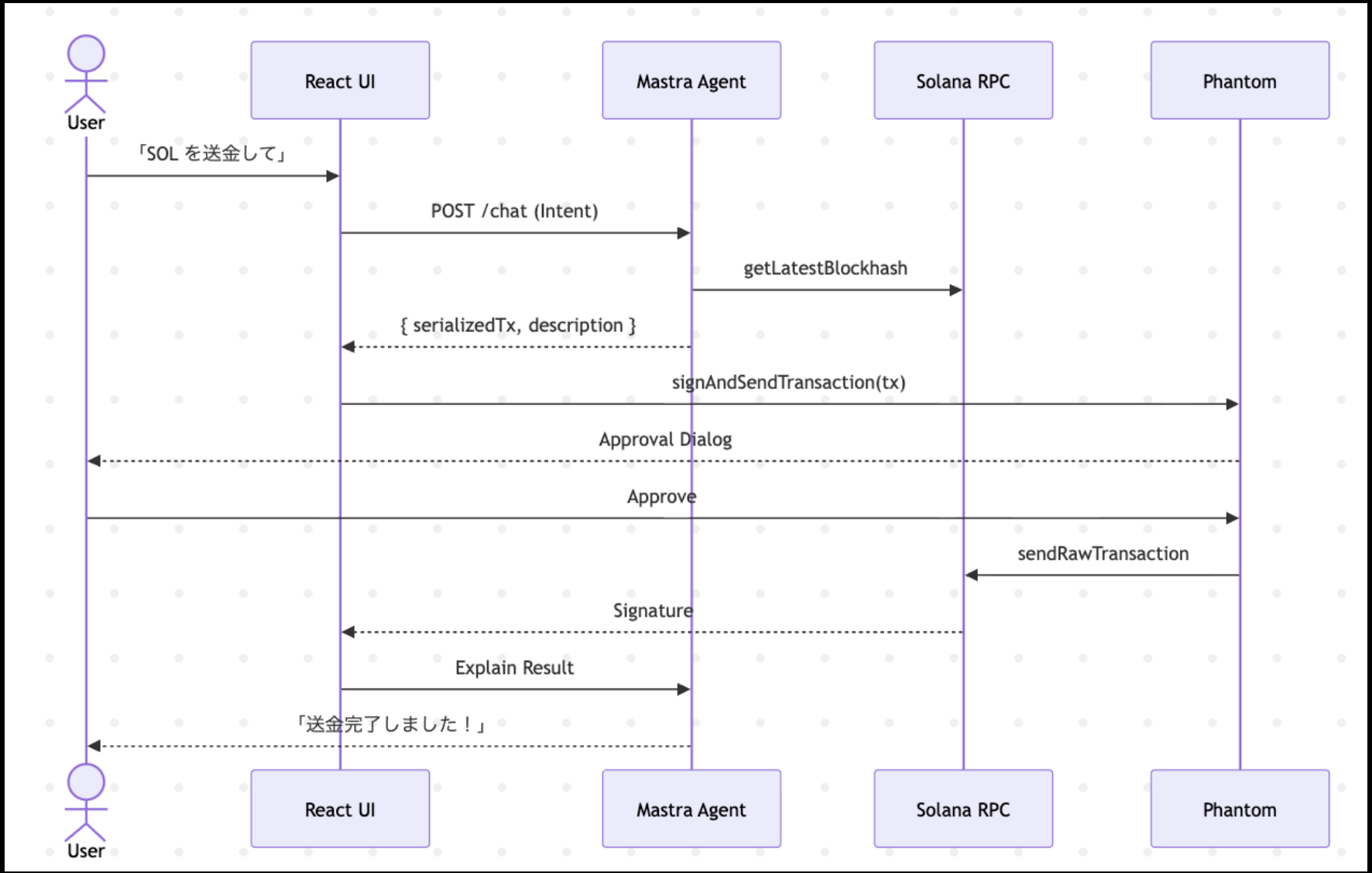
Non-Custodial Flow

AI エージェントが勝手に資金を動かさない **Safe Signing** プロセスを徹底します。

1. **Intent Analysis**: "1 SOL を USDC にスワップして" と依頼。
2. **Unsigned TX Construction**: エージェントが **base64 形式の未署名 Tx** を構築。
3. **Frontend Handover**: React UI が Tx をデシリアライズし **Phantom** へ要求。
4. **Manual User Approval**: ユーザーが内容を目視確認し, **手動で署名・送信**。
5. **Follow-up Explanation**: 送信結果（Signature）をエージェントが解説。

サーバー側に秘密鍵を置かないため, ハッキングリスクを根本から排除します。

Sequence: Safe Signing Interaction



Solana AI Agent

DevNet 4Bb5...aDg7 切断

残高

143.6076 SOL

NFT

NFT が見つかりません

SOL を送金したいです。送金先と金額を指定します。

送金元: 4Bb5ea2KjCzXoU9ViBuvK3jj7WKKFwbvdeMbKwAxaDg7 送金先: B8mivosbtuDtxR4HLxW7kcEZbDK2ktAqcGve9nq8YzDi 金額: 1 SOL

transferSolTool Completed

1 SOL の送金トランザクションを構築しました。

送金内容:

送金元: `4Bb5ea2KjCzXoU9ViBuvK3jj7WKKFwbvdeMbKwAxaDg7`

送金先: `B8mivosbtuDtxR4HLxW7kcEZbDK2ktAqcGve9nq8YzDi`

金額: 1 SOL

お使いの Phantom ウォレットに承認リクエストが表示されますので、内容を確認して**署名（承認）**を行ってください。署名が完了すると、トランザクションがネットワークに送信されます。

→ SOL **SOL 送金**

1 SOL を B8mi...YzDi に送金

署名·送信 キャンセル

トランザクションへの署名を完了するまでメッセージは送信できません

署名待ち — 上のカードで操作してください

Solana AI Agent

DevNet 4Bb5...aDg7 切断

残高

143.6076 SOL

NFT

NFT が見つかりません

送金先: 4Bb5ea2Kjc2X669v1BuvK3jj7WKKPwbvdembKwAxaDg7

送金先: B8mivosbtuDtxR4HLxW7kcEZbDK2ktAqcGve9nq8YzDi

金額: 1 SOL

お手元の Phantom ウォレットに承認リクエストが届いているはずですので、内容を確認して**署名（承認）**を行ってください。署名が完了すると、トランザクションがネットワークに送信されます。

トランザクションが完了しました。 署名: LD74hqrHJVZkKvCtAWBwJiGZYJT82HwkmjXMHTQ1M122b7GQtVrDCYc3Da7TdwStTFxNe9DviAVE8vZk9Eovhxe Solana Explorer:

送金トランザクションの完了を確認いたしました！

1 SOL の送金が正常に処理されました。詳細は以下のリンクからご確認いただけます。

トランザクション詳細:

署名（ハッシュ）: LD74hqrHJVZkKvCtAWBwJiGZYJT82HwkmjXMHTQ1M122b7GQtVrDCYc3Da7TdwStTFxNe9DviAVE8vZk9Eovhxe

Solana Explorer: こちらで確認

他にも残高確認や NFT の操作など、お手伝いできることがあればいつでもお知らせください。

→ SOL **SOL 送金**

1 SOL を B8mi...YzDi に送金

✓ **トランザクション送信完了**

LD74hqrHJVZkKvCtAWBwJiGZYJT82HwkmjXMHTQ1M122b7GQtVrDCYc3Da7TdwStTFxNe9DviAVE8vZk9Eovhxe

トランザクションへの署名を完了するまでメッセージは送信できません

署名待ち — 上のカードで操作してください

AWS Scalable Infrastructure

IaC による堅牢なクラウドネイティブ構成

Prioritizes Scalability and Safety

AWS のサーバーレス機能をフル活用し, 高い可用性とセキュリティを担保します。

Core Infrastructure

- **API Gateway**: HTTP v2 による高速ルーティング。
- **AWS Lambda**: **Lambda Web Adapter** による Mastra 実行.
- **Amazon CloudFront**: SPA ホスティング & エッジ配信。
- **Amazon DynamoDB**: 会話履歴・セッションの永続化。
- **Secrets Manager**: API Key の安全な管理。

Efficient Development & Deployment

Bun を核としたモダンな開発フローにより, デプロイ時間を短縮します。

Local Dev

Bun + Vite による超高速 HMR。

```
bun run dev
```

Cloud Deploy

AWS CDK による一括構築。

```
bun run deploy '*'
```

AI Agents will Revolutionize On-Chain UX

複雑なオンチェーン操作は「対話」へと集約される

Building the Future of Finance

1. **Mastra Framework** は, AI とチェーンの架け橋を**標準化**する。
2. **Specialized Skills** を磨くことで, エージェントの価値が決定する。
3. **Safety-First** な設計が, マスアダプションへの唯一の道。

Building the Future of Finance

Start Your Journey Today

- **Mastra Docs** を読み, ボイラープレートを作成する。
- **Custom Skills** を実装し, 独自のロジックをエージェントに授ける。
- **Solana Ecosystem** へ, あなたのエージェントをデプロイしよう。

Thank You!

Happy Hacking on Solana!

Q&A / Feedback

GitHub: `solana-agent-repo`